



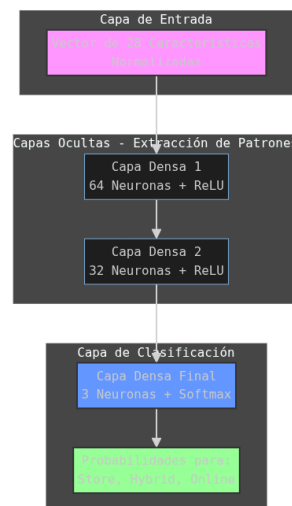
Nombre: Luis Alberto Matrícula: 221189
Cuatrimestre 8 Grupo: B Fecha 2026.04.12

1 El dataset

El dataset consta de 11789 observaciones. Cada observación tiene 24 características. Dado los datos de la salida, se concluye que la salida es de tipo una clase definida.

2 Modelo de red implementada

Diagrama de la red donde se muestren de manera explícita los componentes que la definen



Dado el dataset indicado, se propone el modelo de red diagramado. Explicar el modelo.

Manejo de No Linealidad: El comportamiento de un consumidor (basado en edad, ingresos y confianza en pagos) rara vez sigue una regla de tres simple. Las capas de 64 y 32 neuronas permiten a la red encontrar relaciones complejas (no lineales) entre estas variables para predecir la preferencia de compra.

Activación ReLU: Se eligió ReLU para las capas ocultas porque evita el problema del "desvanecimiento del gradiente", permitiendo que el modelo aprenda de forma rápida y eficiente en las 50 épocas de entrenamiento.

Softmax para Decisión Clara: Al ser un problema de "clase definida", la función Softmax en la salida convierte las señales de la red en probabilidades (0% a 100%). Esto nos permite saber no solo qué prefiere el cliente, sino qué tan segura está la red de esa predicción.

Min-Max Scaling: Al normalizar los datos de entrada a un rango de [0, 1], evitamos que variables con números grandes (como el ingreso mensual de \$200,000) dominen injustamente sobre variables pequeñas (como la edad o las horas en internet), logrando un entrenamiento equilibrado.

3 Validación Cruzada

Se ha aplicado la validación cruzada de los modelos, para $K = 5$

k	# de observaciones para entrenamiento	# de observaciones para validación	Error de entrenamiento	Error de validación	Error total
-----	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------	-------------



Nombre: Luis Alberto Matrícula: 221189
Cuatrimestre 8 Grupo: B Fecha 2026.04.12

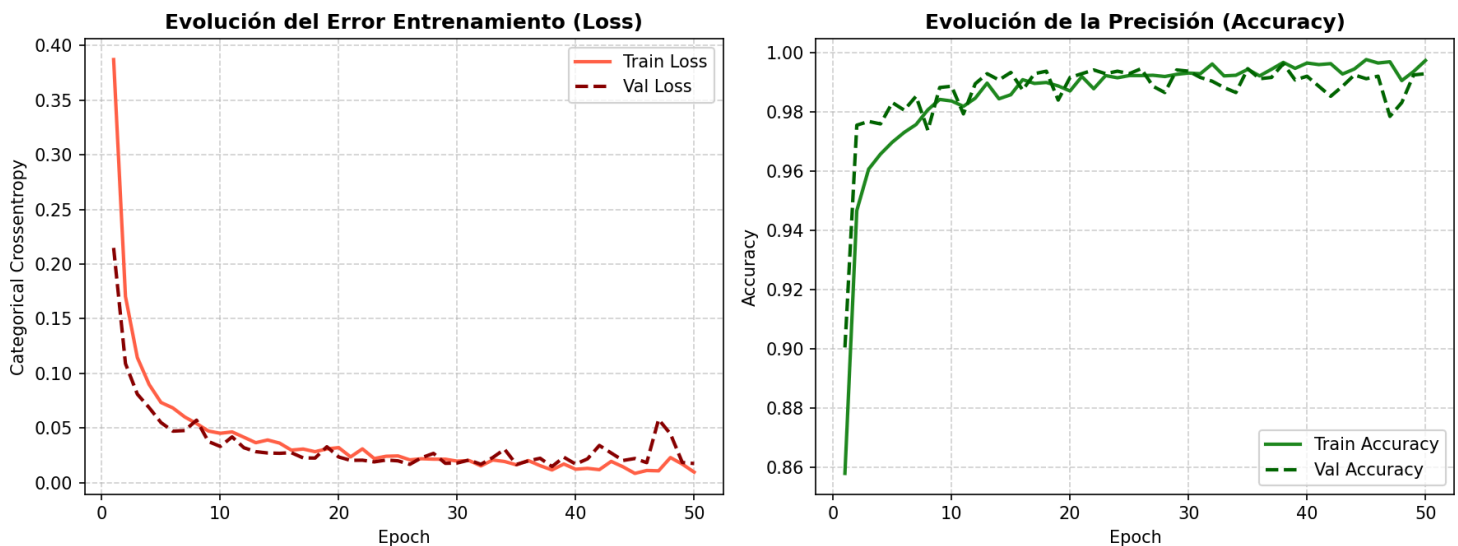
1	9431	2358	0.010181	0.030799	0.020490
2	9431	2358	0.009578	0.017470	0.013524
3	9431	2358	0.020585	0.027987	0.024286
4	9431	2358	0.009186	0.043169	0.026177
5	9432	2357	0.013733	0.030224	0.021979

El mejor modelo es #2

4 Entrenamiento

Para el mejor modelo, presentarla gráfica de evolución del error de entrenamiento

Evolución del mejor modelo (Tabla 2)

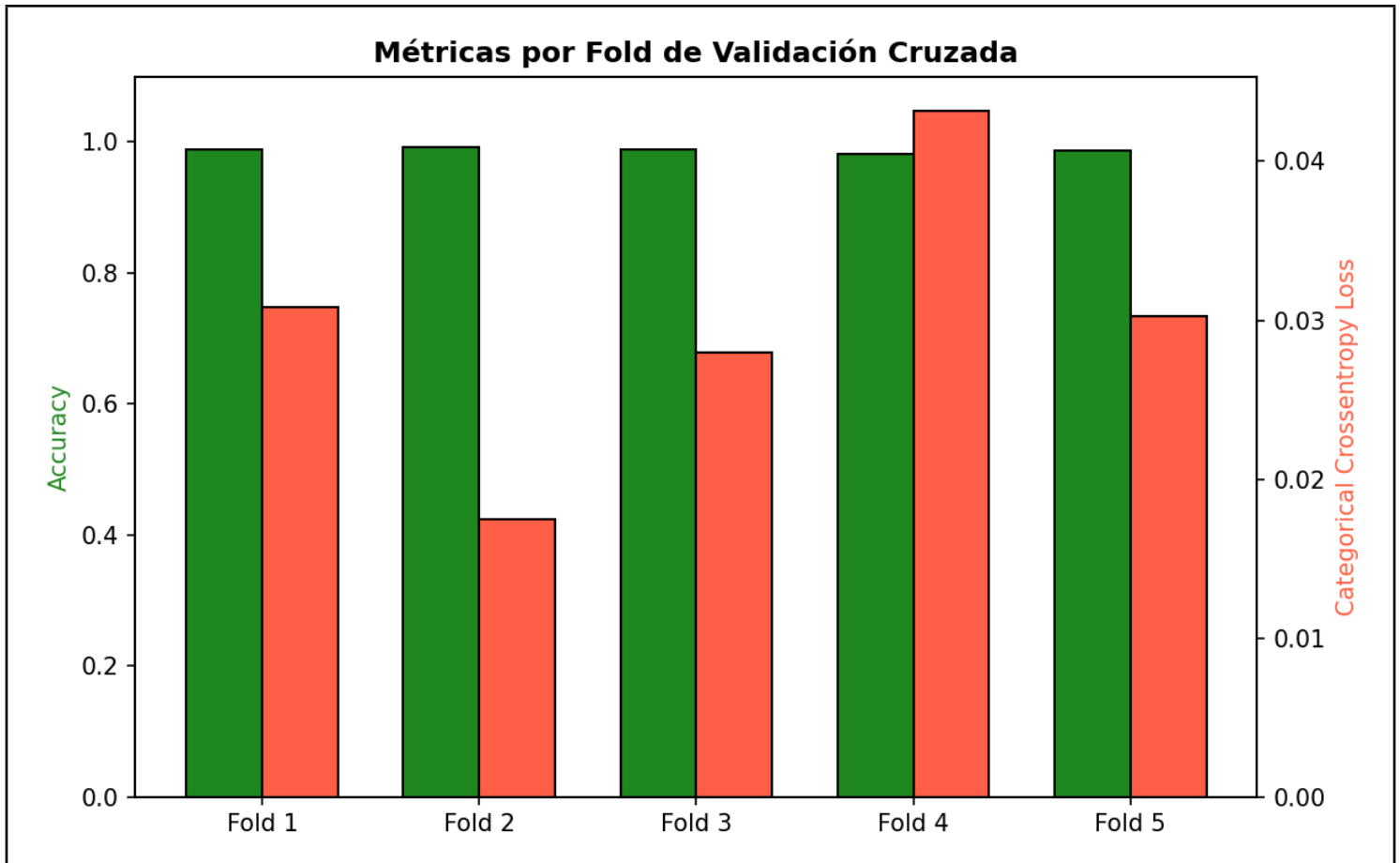


4.1 Evolución del error de entrenamiento

Gráfica donde se visualicen la evolución del error de entrenamiento para el mejor modelo



Nombre:	Luis Alberto		Matrícula:	221189	
Cuatrimestre	8	Grupo:	B	Fecha	2026.04.12



Describe los resultados observados.

La bajísima variación entre los diferentes "Folds" indica que el modelo es sumamente estable y robusto. No importa qué parte del dataset se use para validar, la red siempre identifica los patrones de compra correctamente

el error descendió de manera asintótica y se estabilizó rápidamente (alrededor de la época 20). Esto sugiere que la arquitectura de 64 y 32 neuronas es la ideal: es lo suficientemente compleja para captar los hábitos de consumo, pero lo suficientemente simple para evitar el overfitting (sobreajuste).